Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

Cubage SBF
Guide administratif bureau

Clés d’accès · Espace Bureau · Ventes · Bordereaux · Référentiel · Maintenance

Application version 117 · Script Sheet version 3.8 · Novembre 2026
Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas

Sommaire

1. L'essentiel en une page
2. Comment c'est construit
3. Le poste bureau
4. Mise en place et mise à jour du script du Sheet
5. Clés d'accès et équipement des téléphones
6. L'espace Bureau (stock, ventes, lots des techniciens, ramasse, grilles)
7. Grilles de prix : propriétaire, client, catalogue et copies
8. Bordereaux propriétaire et client
9. Les données dans le Sheet
10. Maintenance et dépannage

L'essentiel en une page

Le bureau ne cube pas : il **équipe** les téléphones, **diffuse** le référentiel (essences, qualités, grilles de prix), **consulte** les lots des techniciens, **valide** les ventes et édite les **bordereaux**. Tout passe par le même lien que les techniciens, ouvert avec une **clé bureau** sur un ordinateur (Chrome, Edge ou Safari).

Besoin	Où dans l'application
Équiper un nouveau technicien	Bureau › Clés d'accès et liens de configuration › créer la clé, envoyer le lien (chapitre 4)
Voir ce qui est cubé bord de route	Bureau › Actualiser le stock puis Stock bord de route (5.2)
Valider une vente proposée par un technicien	Bureau › Ventes transmises par les téléphones › ouvrir › n° de facture Xylolink › Valider la vente (5.3)
Éditer un bordereau propriétaire ou client	Bureau › Lots des techniciens › ouvrir le lot › Sorties (5.4)
Vendre des billons de plusieurs techniciens	Bureau › Lot client multi-techniciens (5.5)
Valider une essence, une qualité ou un client créé sur le terrain	Bureau › Essences, qualités et clients proposés (5.7)
Tenir la liste des essences, qualités et clients	Bureau › Référentiel commun (5.8)
Publier ou modifier une grille de prix	Bureau › Grilles de prix communes (5.6)
Contrôle, rapprochement Xylolink	Google Sheet, onglet `BILLON` (chapitre 8)

Nouveautés des versions 82 à 117 (script 3.8)

- **Script du Sheet 3.8 à installer** (3.2) : 3.4 signal de référentiel modifié, 3.5 n° de facture, 3.6 liste commune de clients (onglet CLIENTS), 3.7 clients proposés, 3.8 gestion du référentiel depuis le Bureau.
- **Ventes** : tuile « Ventes transmises par les téléphones » ; le **n° de facture Xylolink** est obligatoire pour valider une vente (5.3).
- **Stock bord de route** : filtres par technicien, par lot et par plage de n° de grumes (5.2).
- **Référentiel commun** : essences, qualités et clients consultables, ajoutables, renommables et supprimables depuis le Bureau (5.8) ; les clients créés sur les téléphones sont proposés (5.7).
- **Terrain** : propriétaire à la place du chantier (colonne `chantier` du Sheet = propriétaire pour les lots de cubage), reste à cuber (longueur d'origine), recoupe depuis le listing (nouveau n° de plaquette tracé « ex n° grume.rang »), récapitulatif par grume des lots clients. Voir le guide technicien et le document « Ce qui change ».

Rappel des versions 63 à 81

- **Commentaire par billon** saisi au téléphone : nouvelle colonne `commentaire` dans l'onglet `BILLON` (créée d'elle-même), repris dans le listing, les exports et les bordereaux (colonne « Réduction »).
- **Longueur fixe par lot** (billons de même longueur) : réglage du lot, sans effet sur le Sheet.
- **Mode vocal** : mot de départ « note » et rejet des phrases mal comprises, réglables par téléphone.
- **Hors ligne** : les téléphones ouvrent leur propre copie de l'application si GitHub est en panne, supprimé ou lent ; une fois installée, l'application demande un stockage persistant (lots et application non effacés en cas de manque de place).
- **Import d'inventaire** : colonne Note/Commentaire reprise, CSV d'Excel français (virgule décimale) correctement lus.
- **Essences et qualités proposées** (v81, script 3.2) : les codes créés par les techniciens arrivent dans l'onglet PROPOSITIONS et se valident depuis l'espace Bureau (5.7).
- **Script 3.1** : numéros de grumes et de billons écrits en texte (le Sheet ne les transforme plus en dates). **Script 3.3** : la colonne « mots_vocaux » est reconnue ; à défaut, la colonne « libellé » des onglets ESSENCES / QUALITES sert de mot vocal.
- Script du Sheet à installer : **version 3.8** (3.2).

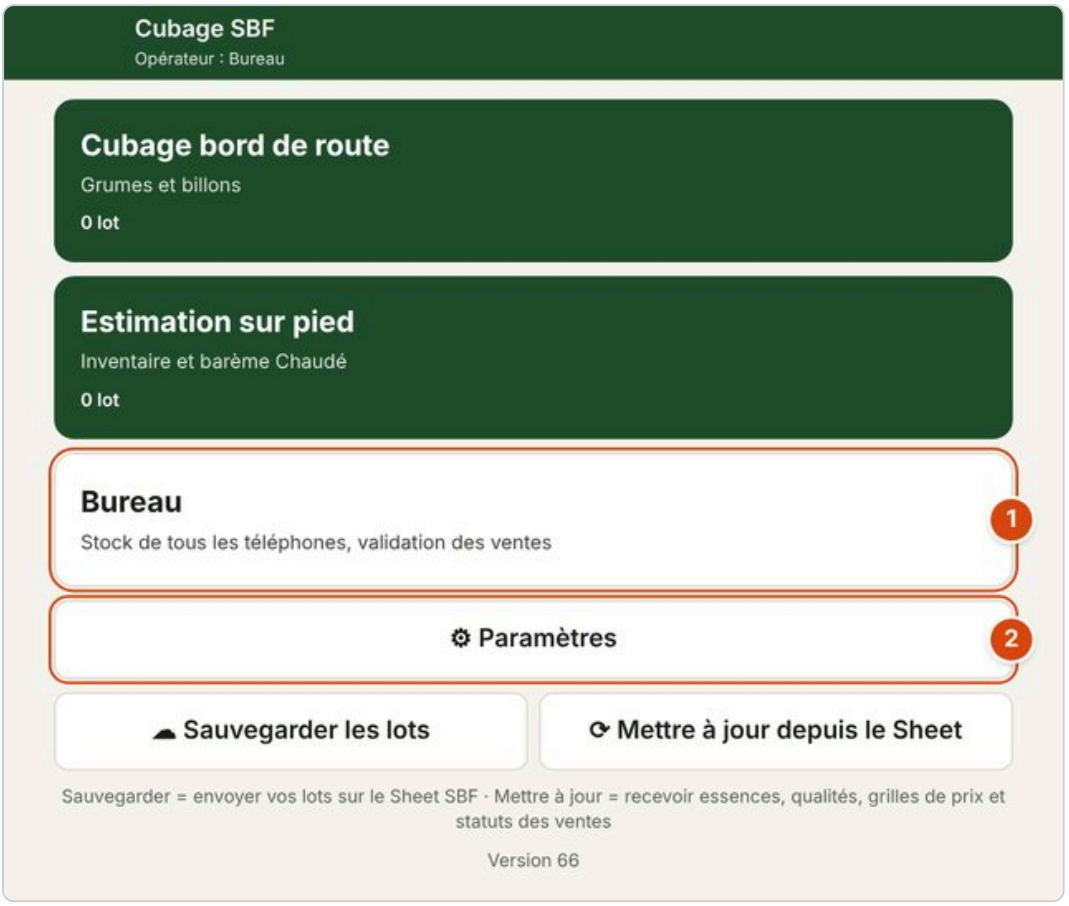
1. Comment c'est construit

Élément	Où	Rôle
Application (PWA)	GitHub Pages, dépôt `appli-source/cubage-sbf`	Fichiers statiques : `index.html`, `app.js` (écrans, métier), `docs.js` (bordereaux PDF, logo, mentions légales), `calc.js` (cubage, barème Chaudé), `voice.js` (mode vocal), `sw.js` (copie hors ligne), `sync.gs` (script du Sheet).
Google Sheet « Cubage SBF - Référentiel et lots »	Drive du compte `appli@sbforets.fr`	Référentiel commun et copie de tous les lots, billons, ventes et clés.
Script Apps Script (`sync.gs`)	Extensions › Apps Script du Sheet, déployé en application web	Point d'entrée des téléphones : référentiel, sauvegarde des lots, ventes, clés, stock.
Téléphones et postes	Mémoire du navigateur (IndexedDB)	Chaque téléphone travaille hors ligne ; un lot appartient au téléphone qui l'a créé, le Sheet en reçoit une copie à chaque sauvegarde.

> **Principe :** le téléphone est maître de ses lots, le Sheet est la copie de référence du bureau. Le bureau lit, valide les ventes et diffuse le référentiel, mais ne modifie pas un lot de technicien (sauf son point GPS, 5.4).

> Si GitHub est indisponible, les téléphones déjà installés continuent de fonctionner sur leur copie ; seules les nouvelles installations, les mises à jour et le premier téléchargement du modèle vocal en dépendent.

2. Le poste bureau



1. La tuile **Bureau** apparaît sur l'accueil dès qu'une **clé bureau** est configurée (lien de configuration de rôle « bureau »).
2. ⚙ Paramètres : adresse du script, clé bureau, maintenance du Sheet (clé maître uniquement).

Le poste bureau peut aussi cuber et créer des lots comme un téléphone ; en pratique on l'utilise pour l'espace Bureau.



1	Actualiser le stock : lit le Sheet (réseau). La date de la dernière lecture est affichée ; la lecture est conservée sur le poste.
2	**Stock bord de route** : tous les billons connus, en stock, proposés, vendus, recoupés (5.2).
3	**Ventes transmises par les téléphones** : lots clients à valider (n° de facture) et historique (5.3).
4	**Lots des techniciens** : copies en lecture seule des lots, bordereaux (5.4).
5	**Lot client multi-techniciens** : vente regroupant plusieurs téléphones et chantiers (5.5).
6	**Référentiel commun** : essences, qualités et clients (5.8).
7	**Essences, qualités et clients proposés** par les téléphones (5.7).

8. **Clés d'accès et liens de configuration** (chapitre 4).
9. **Grilles de prix communes** (5.6).

3. Mise en place et mise à jour du script du Sheet

3.1 Première installation

1. Dans le Sheet : **Extensions › Apps Script**, coller le contenu de `sync.gs`, renseigner les constantes `CLE` (clé terrain maître) et `CLE_BUREAU` (clé bureau maître) avec des valeurs longues et secrètes.
2. **Déployer › Nouveau déploiement › Application web** : exécuter en tant que **moi**, accès **Tout le monde**. Copier l'URL qui se termine par `/exec`.
3. Sur le poste bureau : ouvrir l'application, ⚙ Paramètres › **URL du script** et **Clé bureau**, puis Charger le référentiel du Sheet.

3.2 Mettre à jour le script

1. Récupérer `sync.gs` sur GitHub (la première ligne indique la version), remplacer le code dans Apps Script en **conservant vos constantes** `CLE` / `CLE_BUREAU`.
2. **Déployer › Gérer les déploiements › crayon › Version : Nouvelle version › Déployer**. L'adresse `/exec` ne change pas : rien à refaire sur les téléphones.

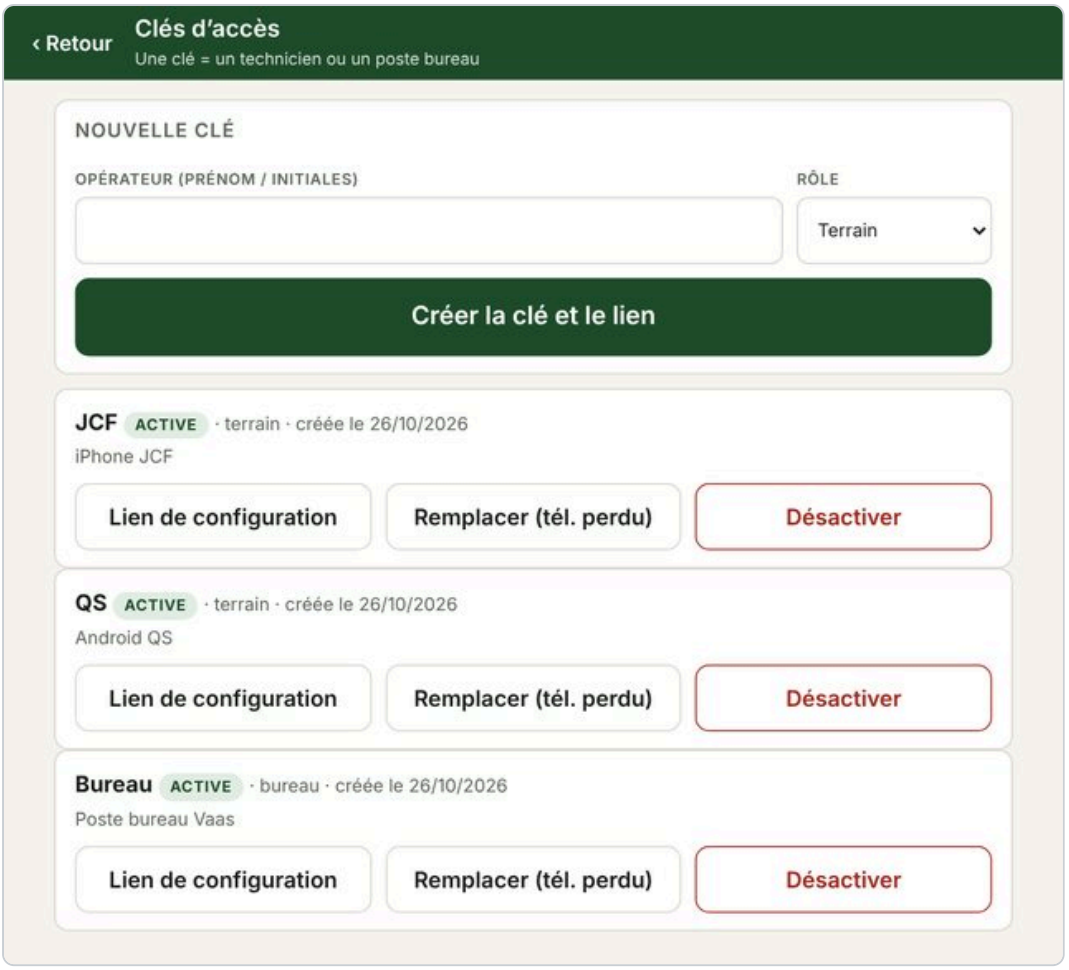
Version 3.8 : gestion du référentiel commun (essences, qualités, clients), n° de facture des ventes, liste de clients, propositions, signal de référentiel modifié ; actions `setLotGps` (point GPS placé depuis le bureau), `propositions` / `setProposition` (codes proposés, 5.7) ; identifiants écrits en texte. Les colonnes ajoutées par l'application (`proprietaire`, `grille_client`, `prix_vente_m3`, `montant_vente`, `commentaire`…) se créent d'elles-mêmes à la première sauvegarde.

3.3 Mettre à jour l'application

Une modification sur la branche `main` du dépôt est en ligne en une à deux minutes. Les téléphones la prennent à la prochaine ouverture avec du réseau ; le numéro de version est en bas de l'accueil (actuellement 117). Le mode vocal (`vendor/`, `models/`) n'est téléchargé qu'à la première activation.

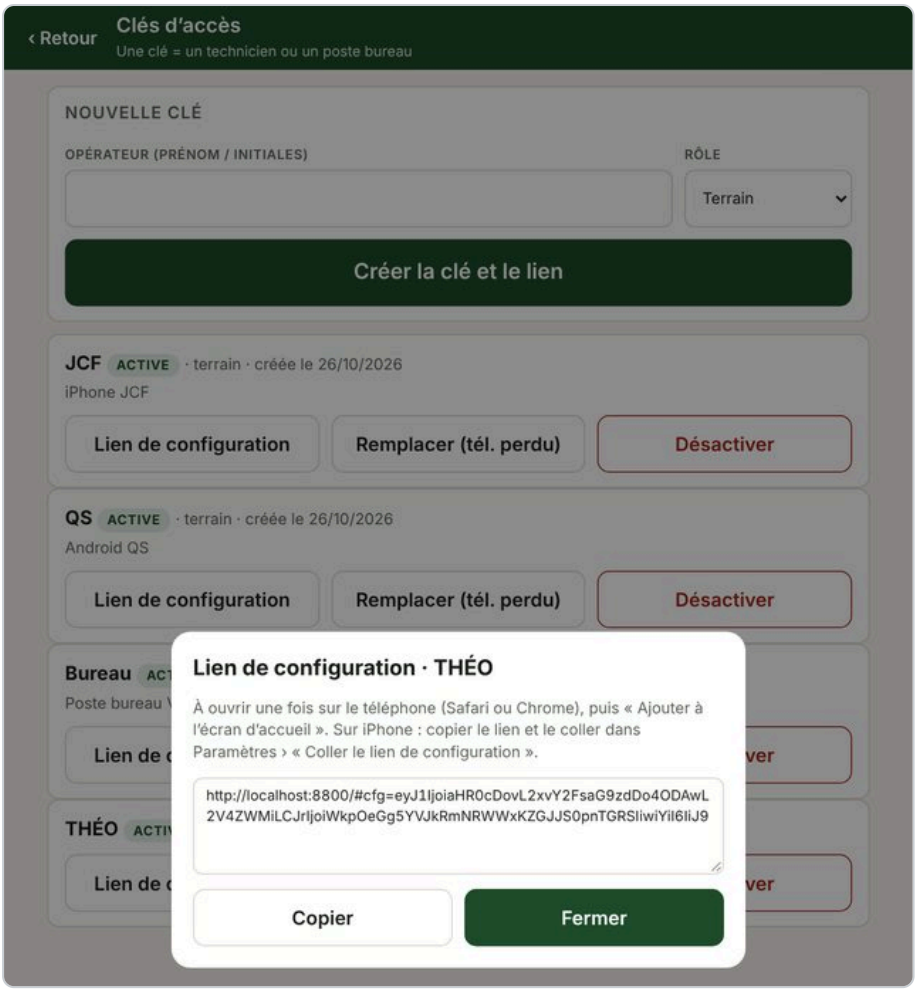
4. Clés d'accès et équipement des téléphones

Une clé = un technicien (rôle **terrain**) ou un poste bureau (rôle **bureau** : valide les ventes, voit tout le stock). L'opérateur attaché à la clé est **imposé** sur toutes les lignes que ce téléphone envoie : c'est lui qui identifie l'auteur d'un lot.



a **Nouvelle clé** : opérateur (prénom ou initiales), rôle terrain ou bureau, Créer la clé et le lien. Chaque clé existante est listée avec son état, sa date et sa note.

b (capture suivante) Le **lien de configuration** s'affiche aussitôt : Copier puis l'envoyer au technicien (mail, WhatsApp). Il l'ouvre une fois dans Safari/Chrome puis ajoute l'application à l'écran d'accueil ; sur iPhone il peut devoir coller le lien dans Paramètres.



Fenêtre affichée après la création d'une clé : le lien de configuration à copier et envoyer.

Bouton	Effet
Lien de configuration	Réaffiche le lien d'une clé (technicien qui réinstalle).
Remplacer (tél. perdu)	Crée une nouvelle clé pour le même opérateur et désactive l'ancienne ; envoyer le nouveau lien. Sur le nouveau téléphone : Paramètres › « Récupérer mes lots depuis le Sheet ».
Désactiver	La clé ne permet plus ni sauvegarde ni mise à jour ; les données déjà sur le Sheet restent.

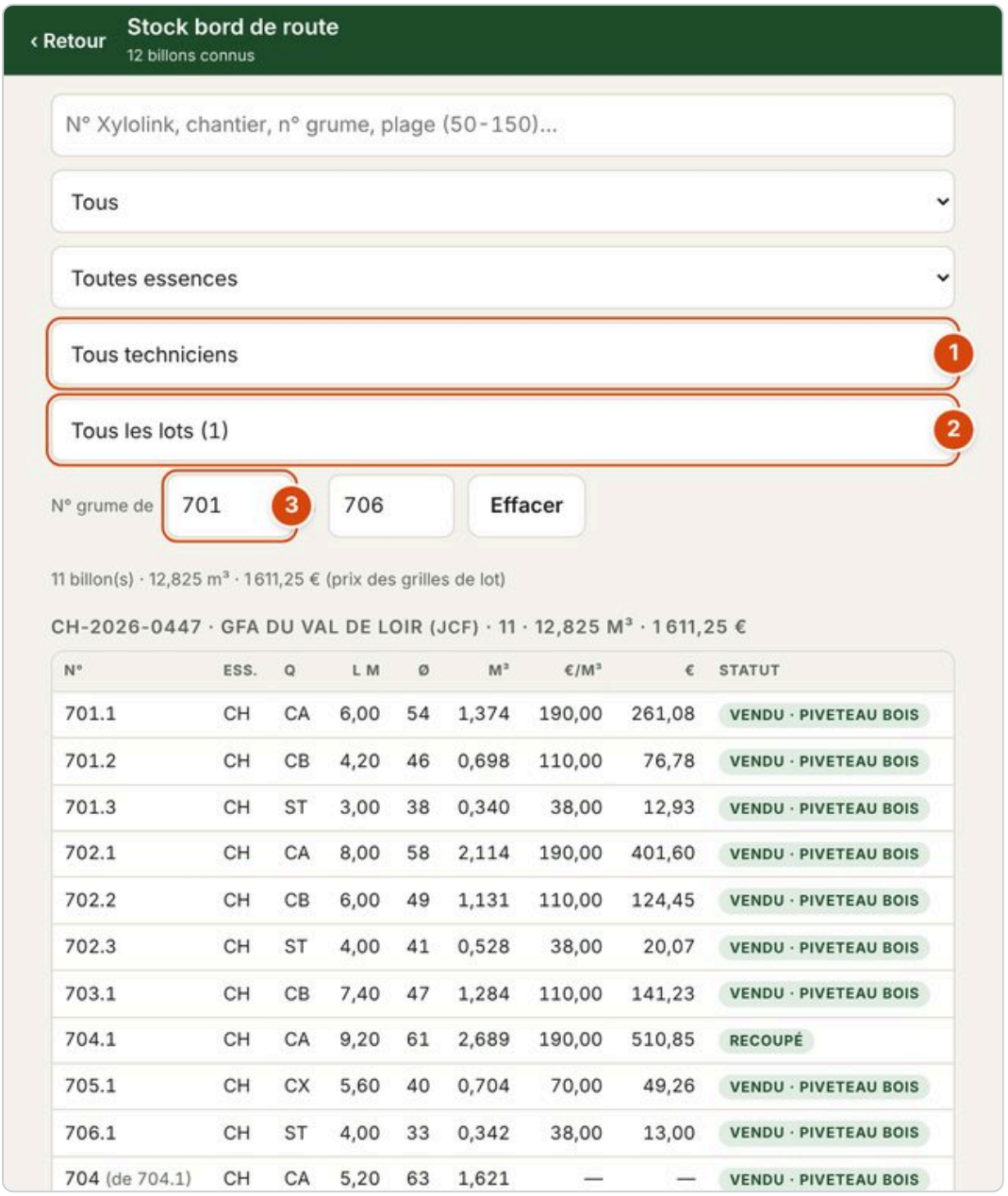
> Les clés maîtres du script (`CLE` , `CLE_BUREAU`) fonctionnent toujours et ne figurent pas dans l'onglet CLES : ne les diffusez pas. Seule la clé bureau maître peut vider les lots du Sheet.

5. L'espace Bureau

5.1 Actualiser

Commencez toujours par Actualiser le stock : l'espace Bureau travaille sur la dernière lecture du Sheet, conservée sur le poste (consultation possible hors ligne).

5.2 Stock bord de route

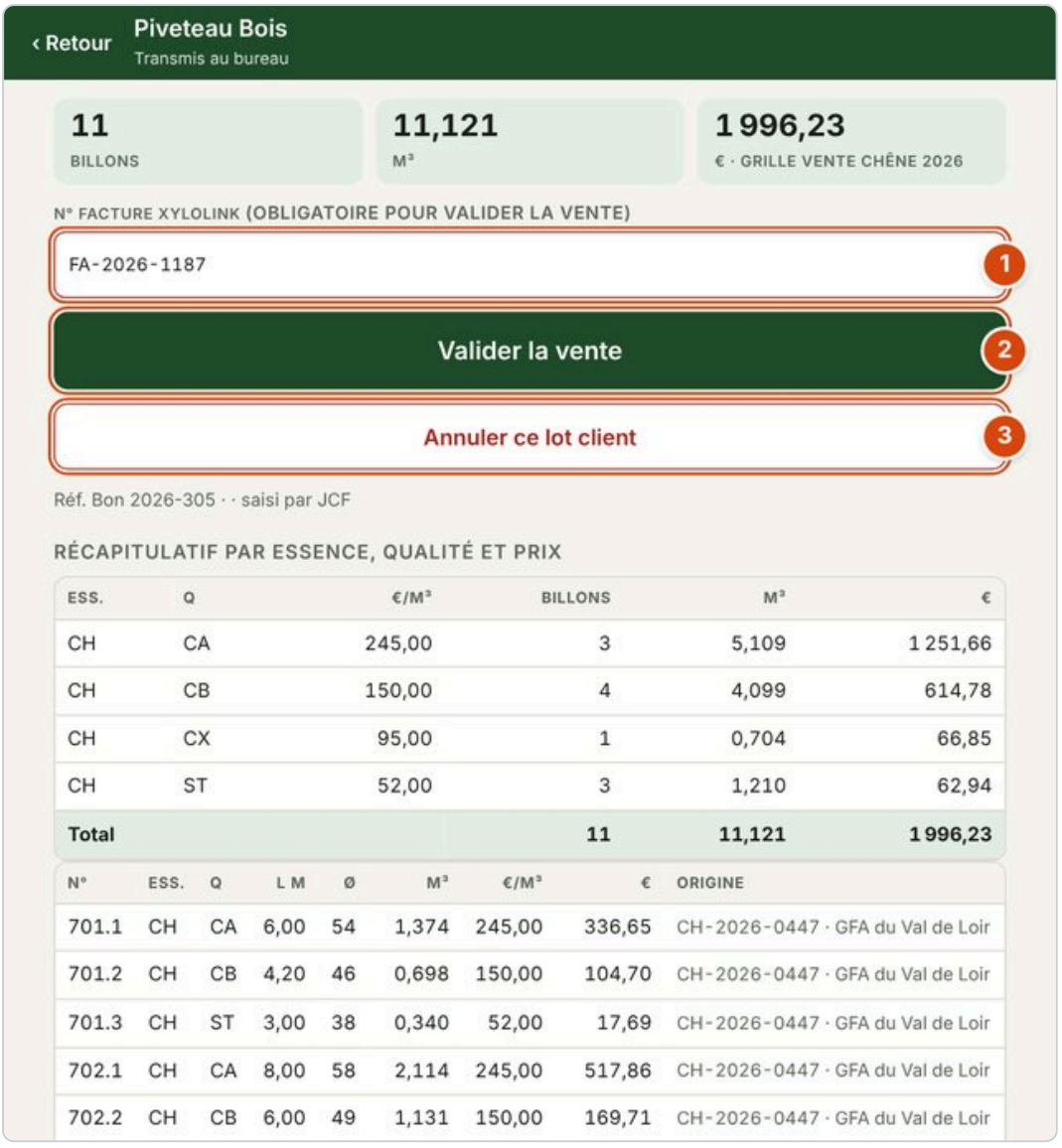


1. **Technicien** : billons d'un seul opérateur.
2. **Lot** : un lot précis (n° Xylolink, propriétaire, date, opérateur, nombre de billons).
3. **Plage de n° de grumes** (de … à …) ; Effacer remet les filtres à zéro.

Restent disponibles la **recherche** libre, le **statut** (en stock, proposés, vendus, recoupés, tous) et l'**essence**. Un tronçon de recoupe apparaît avec son origine (« 704 (de 704.1) »).

Les billons sont groupés par chantier avec volume et montant (grilles propriétaire des lots). Le total filtré s'affiche au-dessus du tableau.

5.3 Valider les ventes (ventes transmises par les téléphones)



1. **N° de facture Xylolink** : **obligatoire** pour valider la vente ; il est enregistré sur le Sheet (onglet LOT_CLIENT, script 3.5 ou plus).
2. Valider la vente.
3. Annuler ce lot client : ses billons repassent en stock.



✓ Liste des ventes transmises (client, date, référence, opérateur, volume, montant). Ouvrez un lot « transmis au bureau » : volumes, prix, récapitulatif et billons avec leur origine (n° Xylolink, propriétaire). Valider la vente le passe en **vente validée** ; Annuler ce lot client l'annule (ses billons repassent en stock).

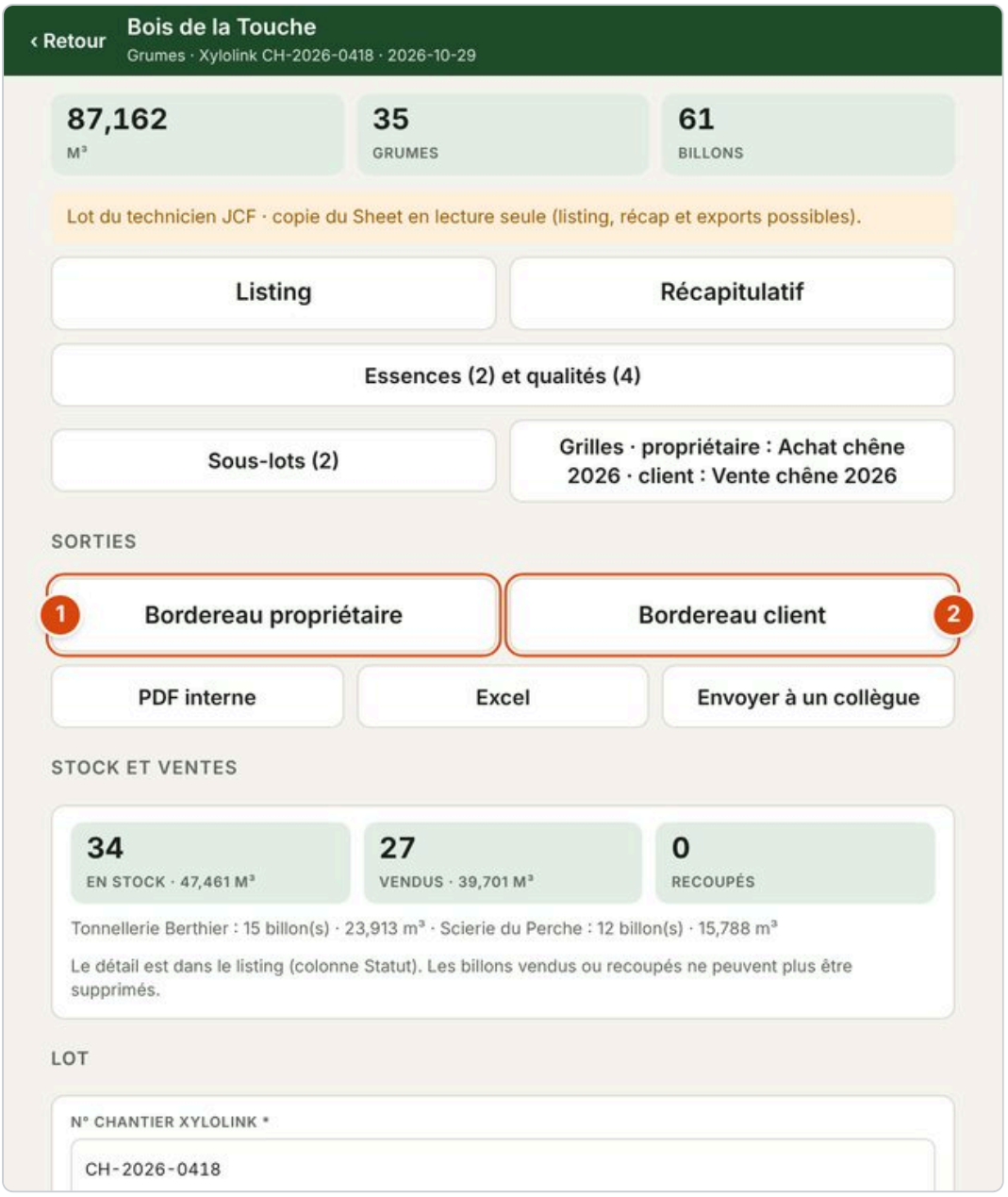
- Le technicien voit le nouveau statut à sa prochaine « Mise à jour depuis le Sheet ».

- Un billon vendu ne peut plus être proposé à un autre client ni supprimé sur le téléphone ; dans le stock il passe en « vendus ».

5.4 Lots des techniciens et bordereaux



↻ Charger / Actualiser les lots depuis le Sheet : copies en **lecture seule** des lots de tous les téléphones, avec l'opérateur, le type (cubage, sur pied), la commune et le volume. Recherche par opérateur, n° Xylolink, chantier, commune, date.



1. Bordereau propriétaire : sans prix ou avec prix HT de la grille propriétaire.
2. Bordereau client : choisir le sous-lot (ou tout le lot), sans ou avec prix HT de la grille client.
3. Point GPS : le placer ou le corriger sur la carte depuis le bureau ; il est écrit sur le Sheet (script 3.8).

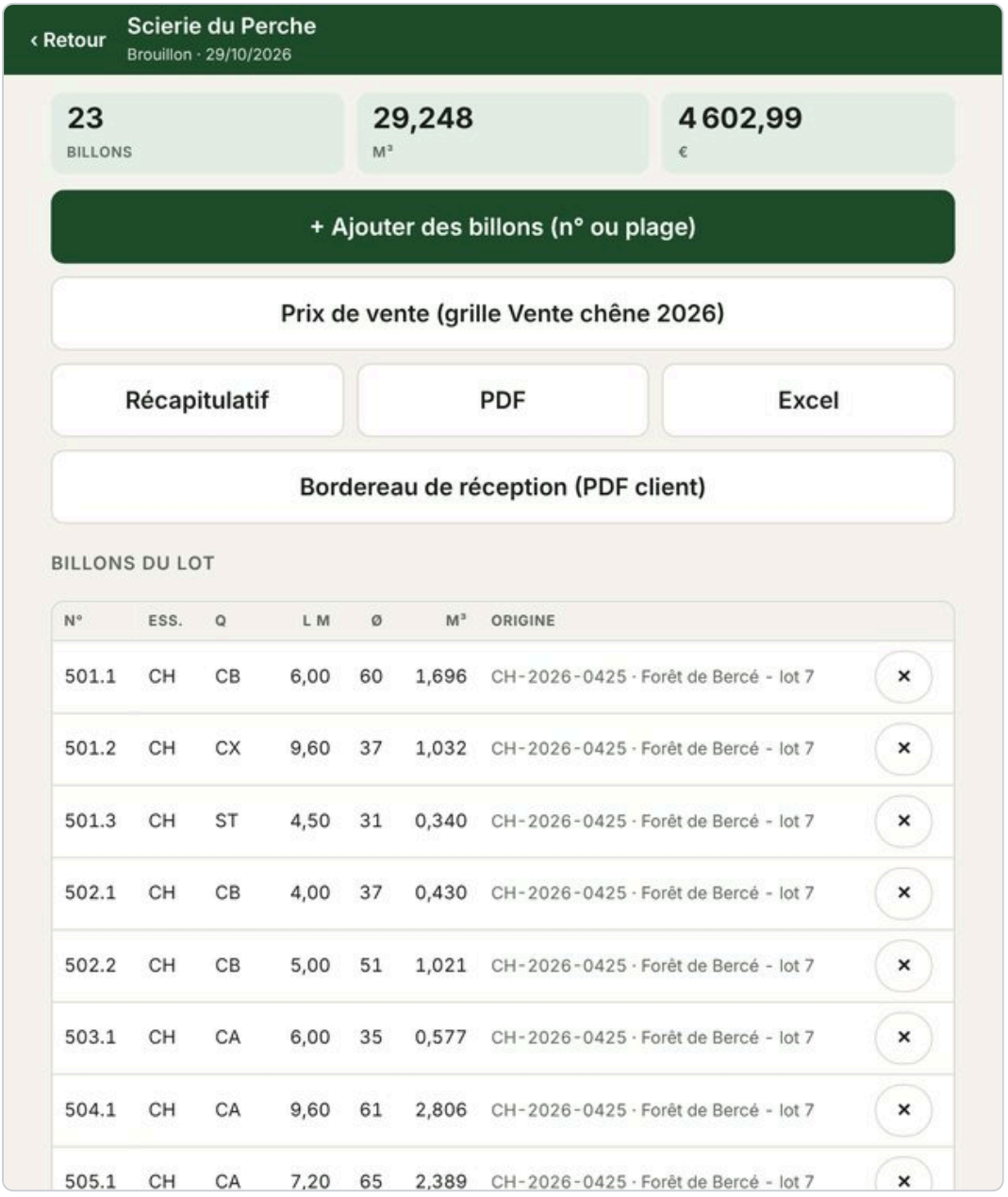
Listing, récapitulatif (achat / vente / marge), PDF interne et Excel sont aussi disponibles. Les modèles de bordereaux sont présentés au chapitre 7.

> Un point GPS placé depuis le bureau est écrasé si le technicien renvoie ensuite ce lot depuis son téléphone (qui n'a pas le point). À faire sur des lots terminés, ou demander au technicien de le placer lui-même.

5.5 Lot client multi-techniciens (ramasse)

Après chargement des lots des techniciens : Bureau › Lot client multi-techniciens › + Nouveau lot client. Même fonctionnement qu'au téléphone : client, référence, grille, puis billons par numéro, plage ou liste collée, recoupes et prix de vente. Les billons peuvent venir

de **plusieurs téléphones et plusieurs chantiers** ; le lot est validé directement avec la clé bureau.



⇄ Lot « Scierie du Perche » : billons 501 à 506 du lot de QS (Forêt de Bercé) et 125 à 130 du lot de JCF (Bois de la Touche). La colonne **Origine** indique le chantier de chaque billon.

Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

BORDEREAU DE RÉCEPTION

N° BR-20261029-RF5Z · 29/10/2026

Client	**Scierie du Perche**	Référence	**Ramasse S45**
Chantier(s)	**CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7, CH-**	Grille du cubage	**voir listing**
Suivi SBF	**Bureau**	Grille de prix	**sans prix**
GPS Forêt de Bercé	**47.67120, 0.32540 (ouvrir la carte)**	GPS Bois de la Tou	**47.67120, 0.32540 (ouvrir la carte)**

Récapitulatif par essence et qualité

Essence	Qualité	Billons	Ø moyen cm	L moyenne m	Volume m³
CH	CA	5	56,0	7,92	10,395
CH	CB	9	50,0	5,24	9,375
CH	CX	3	45,0	7,37	3,363
CH	ST	4	28,0	5,88	1,413
Total CH		**21**	**46,5**	**6,30**	**24,547**
HET	CB	2	61,5	7,25	4,701
Total		**23**	**47,8**	**6,39**	**29,248**

Listing des billons livrés

N°	Essence	Qualité	Longueur m	Ø cm	Volume m³	Réduction	Chantier d'origine
501.1	CH	CB	6,00	60	1,696		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
501.2	CH	CX	9,60	37	1,032		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
501.3	CH	ST	4,50	31	0,340		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
502.1	CH	CB	4,00	37	0,430		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
502.2	CH	CB	5,00	51	1,021		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
503.1	CH	CA	6,00	35	0,577		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
504.1	CH	CA	9,60	61	2,806		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
505.1	CH	CA	7,20	65	2,389		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
505.2	CH	CB	4,50	57	1,148		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
506.1	CH	CB	4,50	58	1,189		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
506.2	CH	CB	6,00	42	0,831		CH-2026-0425 · Forêt de Bercé - lot 7
125.1	CH	CA	9,60	57	2,450		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
125.2	CH	CB	6,00	51	1,226		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
125.3	CH	ST	6,00	24	0,271		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
126.1	CH	CB	4,00	53	0,882		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
127.1	HET	CB	10,00	68	3,632		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
128.1	HET	CB	4,50	55	1,069		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
129.1	CH	CB	7,20	41	0,951		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
129.2	CH	CX	8,00	48	1,448		CH-2026-0418 · Bois de la Touche
129.3	CH	CX	4,50	50	0,884		CH-2026-0418 · Bois de la Touche

Bordereau de réception d'une ramasse : le chantier d'origine de chaque billon et un lien GPS par chantier figurent sur le document.

5.6 Grilles de prix communes





a Liste des grilles (type grumes ou sur pied, nombre de lignes). `+ Grille commune grumes` ou `+ Grille commune sur pied` pour en créer une.

b Édition : nom, puis une ligne par règle (`+ Ligne`) — essence, qualité, Ø min, Ø max, prix €/m³. `Enregistrer sur le Sheet` publie la grille (onglet GRILLES) ; les techniciens la reçoivent à leur prochaine mise à jour.

Une grille commune supprimée disparaît des téléphones ; les copies faites dans les lots sont conservées. Convention de nommage conseillée : « Achat … » pour les grilles propriétaire, « Vente … » pour les grilles client, avec l'année ou la saison.

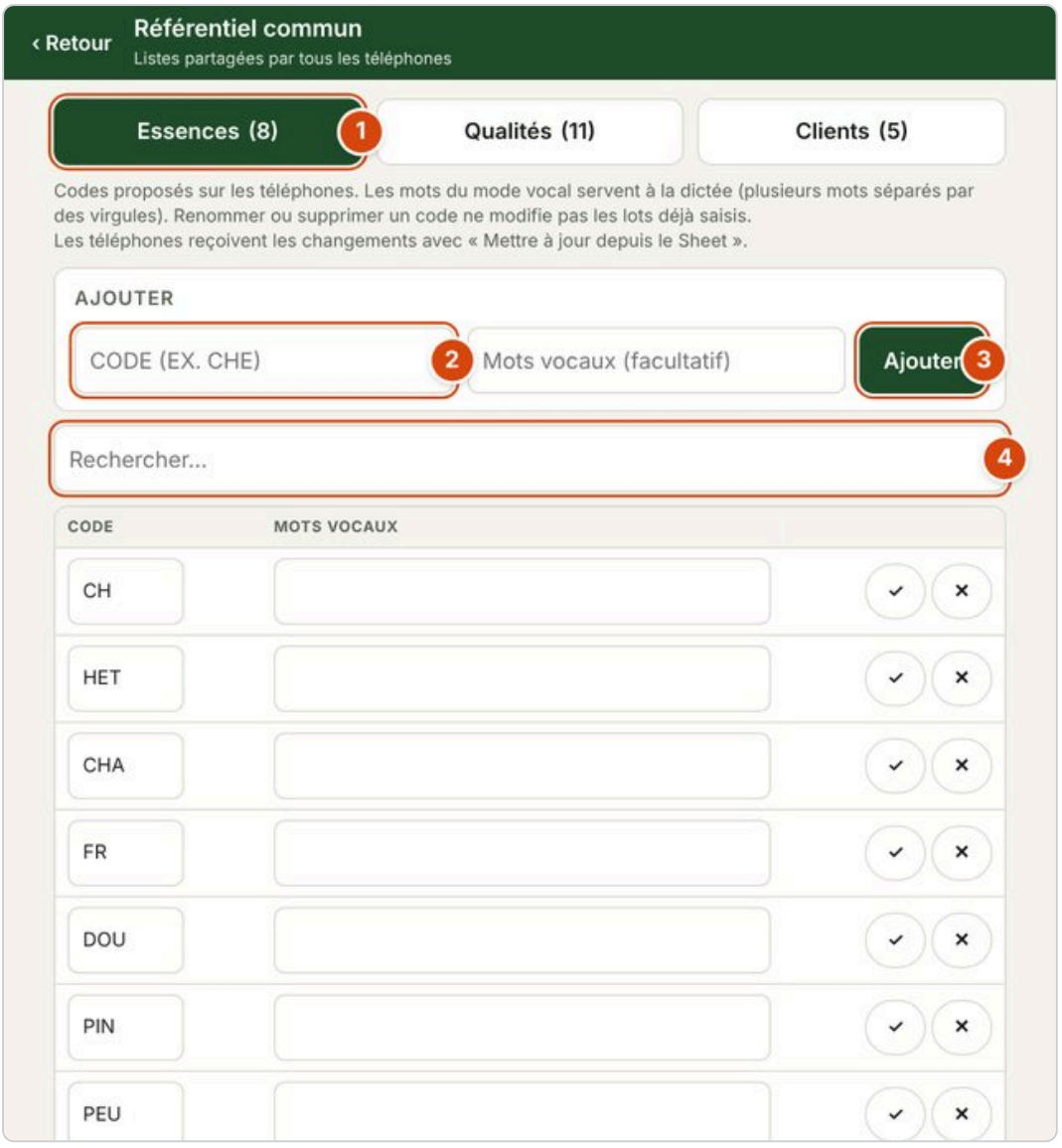
5.7 Essences, qualités et clients proposés

Un technicien peut créer un code d'essence ou de qualité sur son téléphone (bouton + du lot) ou taper un **client** absent de la liste commune (sous-lot, lot client). À la sauvegarde ou à l'envoi, la proposition est inscrite dans l'onglet `PROPOSITIONS` du Sheet et apparaît ici.



1	Mot(s) pour le mode vocal (facultatif) : la façon de dire le code (ex. « chêne rouge » pour CHR).
2	Valider (ajouter au Sheet) : le code entre dans l'onglet ESSENCES ou QUALITES ; tous les téléphones le reçoivent à leur prochaine mise à jour. Refuser le laisse propre au téléphone qui l'a créé (faute de frappe, doublon).

5.8 Référentiel commun



1	Onglets **Essences**, **Qualités**, **Clients** (avec leur nombre).
2	**Ajouter** : code (ou nom du client) et, pour les essences et qualités, les mots du mode vocal.
3	Ajouter : écrit directement dans l'onglet du Sheet.
4	**Rechercher** dans la liste ; chaque ligne se renomme ou se modifie (✓) ou se supprime (×).

- Renommer ou supprimer un code ne modifie pas les lots déjà saisis.
- Les téléphones reçoivent les changements avec « Mettre à jour depuis le Sheet » ; l'accueil des téléphones signale qu'une mise à jour est disponible.
- Mots vocaux : uniquement des mots connus du moteur de reconnaissance (les téléphones ont un bouton de vérification dans Paramètres › Mode vocal).

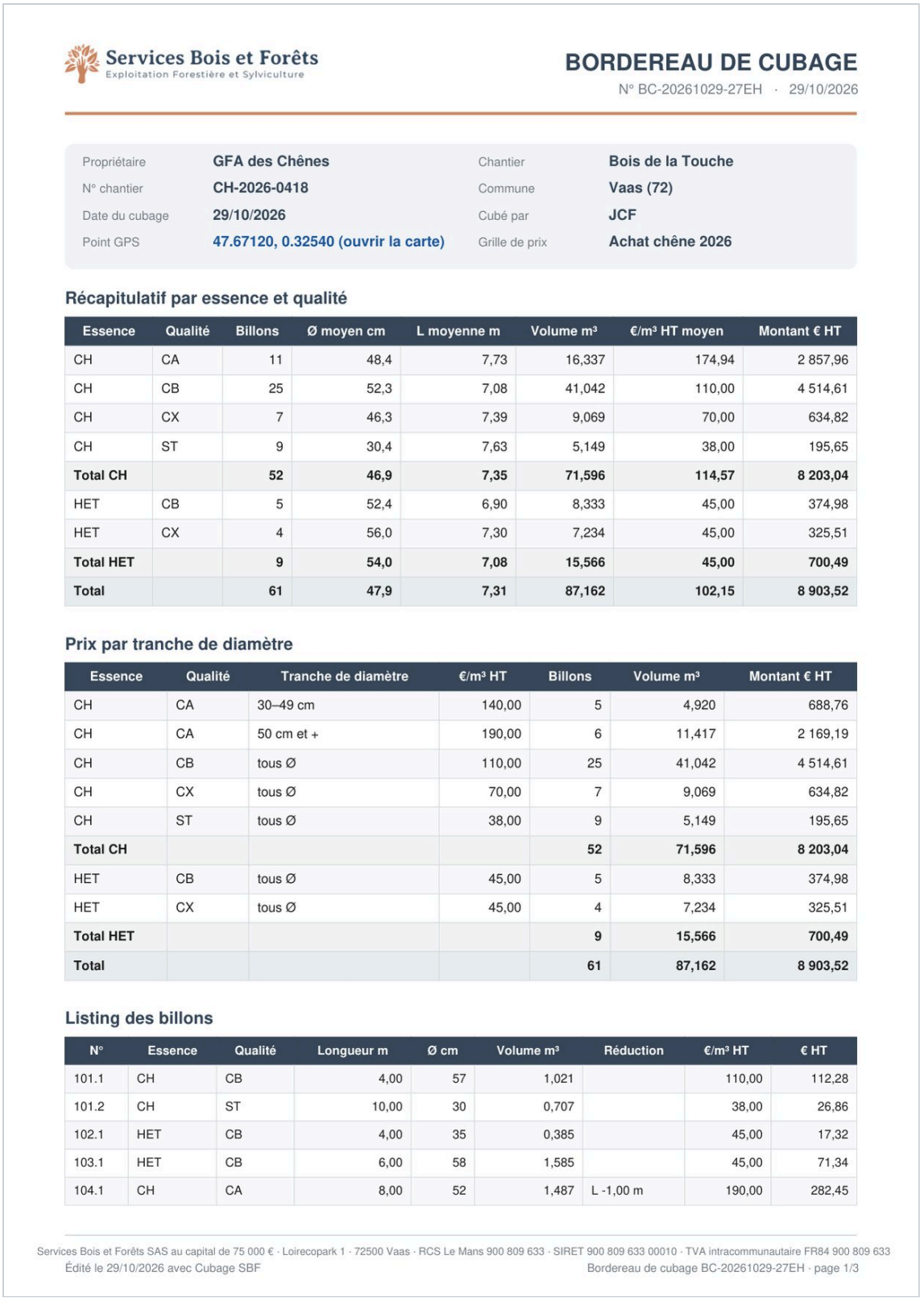
6. Grilles de prix : propriétaire, client, catalogue et copies

Niveau	Grille propriétaire (achat)	Grille client (vente)
Lot de cubage	Une grille : catalogue ou copie propre au lot	Une grille par défaut : catalogue ou copie propre au lot
Sous-lot	—	Facultative, l'emporte sur celle du lot
Lot client	—	Grille du client, copiée dans le lot et complétée

- **Catalogue** = grilles communes du Sheet ou créées sur le téléphone. Modifier une grille du catalogue change tous les lots qui l'utilisent sans copie.
- **Copie** = grille figée dans le lot (ou le sous-lot), modifiable pour ce lot seul : prix négocié, client qui change son prix lot par lot.
- **Règles** : essence, qualité, Ø min / Ø max (bornes incluses, sur le diamètre cubé), prix €/m³ ; champ vide = toutes ; la ligne la plus précise l'emporte. Un billon sans règle apparaît « sans prix » et n'entre pas dans les montants.

7. Bordereaux propriétaire et client

	Bordereau de cubage propriétaire	Bordereau de réception client
Depuis	Un lot de cubage (téléphone ou Bureau › Lots des techniciens)	Un sous-lot, tout le lot, ou un lot client
Numéro	BC-AAAAMMJJ-xxxx	BR-AAAAMMJJ-xxxx
Cartouche	Propriétaire, chantier, n° chantier, commune, date, opérateur, GPS (lien), grille	Client, sous-lot ou référence, chantier(s), date, suivi SBF, grille, GPS (lien)
Contenu	Récapitulatif par essence et qualité (billons, Ø moyen, longueur moyenne, m³) ; prix par tranche de diamètre si la grille distingue les grosseurs ; listing des billons avec réductions et commentaires ; signatures.	
Prix	Sans prix, ou prix HT de la grille propriétaire	Sans prix, ou prix HT de la grille client



Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

BORDEREAU DE CUBAGE
N° BC-20261029-27EH · 29/10/2026

Propriétaire	GFA des Chênes	Chantier	Bois de la Touche
N° chantier	CH-2026-0418	Commune	Vaas (72)
Date du cubage	29/10/2026	Cubé par	JCF
Point GPS	47.67120, 0.32540 (ouvrir la carte)	Grille de prix	Achat chêne 2026

Récapitulatif par essence et qualité

Essence	Qualité	Billons	Ø moyen cm	L moyenne m	Volume m³	€/m³ HT moyen	Montant € HT
CH	CA	11	48,4	7,73	16,337	174,94	2 857,96
CH	CB	25	52,3	7,08	41,042	110,00	4 514,61
CH	CX	7	46,3	7,39	9,069	70,00	634,82
CH	ST	9	30,4	7,63	5,149	38,00	195,65
Total CH		**52**	**46,9**	**7,35**	**71,596**	**114,57**	**8 203,04**
HET	CB	5	52,4	6,90	8,333	45,00	374,98
HET	CX	4	56,0	7,30	7,234	45,00	325,51
Total HET		**9**	**54,0**	**7,08**	**15,566**	**45,00**	**700,49**
Total		**61**	**47,9**	**7,31**	**87,162**	**102,15**	**8 903,52**

Prix par tranche de diamètre

Essence	Qualité	Tranche de diamètre	€/m³ HT	Billons	Volume m³	Montant € HT
CH	CA	30–49 cm	140,00	5	4,920	688,76
CH	CA	50 cm et +	190,00	6	11,417	2 169,19
CH	CB	tous Ø	110,00	25	41,042	4 514,61
CH	CX	tous Ø	70,00	7	9,069	634,82
CH	ST	tous Ø	38,00	9	5,149	195,65
Total CH				**52**	**71,596**	**8 203,04**
HET	CB	tous Ø	45,00	5	8,333	374,98
HET	CX	tous Ø	45,00	4	7,234	325,51
Total HET				**9**	**15,566**	**700,49**
Total				**61**	**87,162**	**8 903,52**

Listing des billons

N°	Essence	Qualité	Longueur m	Ø cm	Volume m³	Réduction	€/m³ HT	€ HT
101.1	CH	CB	4,00	57	1,021		110,00	112,28
101.2	CH	ST	10,00	30	0,707		38,00	26,86
102.1	HET	CB	4,00	35	0,385		45,00	17,32
103.1	HET	CB	6,00	58	1,585		45,00	71,34
104.1	CH	CA	8,00	52	1,487	L -1,00 m	190,00	282,45

Services Bois et Forêts SAS au capital de 75 000 € · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · RCS Le Mans 900 809 633 · SIRET 900 809 633 00010 · TVA intracommunautaire FR84 900 809 633
Édité le 29/10/2026 avec Cubage SBF — Bordereau de cubage BC-20261029-27EH · page 1/3

Bordereau de cubage propriétaire avec prix HT (page 1).

Chaque page porte le logo, le titre, le numéro et, en pied, les mentions légales (SAS au capital de 75 000 €, Loirecopark 1, 72500 Vaas, RCS Le Mans 900 809 633, SIRET 900 809 633 00010, TVA FR84 900 809 633). Textes, logo et mise en page : `docs.js` (constante `SBF`, image `SBF_LOGO`). Les bordereaux ne valent pas facture ; les prix sont hors taxes ; le cubage est sur écorce.

8. Les données dans le Sheet

Chaque sauvegarde d'un lot remplace toutes ses lignes (clé `lot_id`) dans les onglets ci-dessous. Les en-têtes sont créés automatiquement : **ne pas renommer les colonnes**.

Onglet	Contenu
`ESSENCES`, `QUALITES`	Codes (colonne A) ; colonne `mots_vocaux` facultative pour le mode vocal (« chêne, chêne rouge »).
`CLASSES`	Pas des classes de diamètre (5 cm), bornes, pas particulier par essence.
`GRILLES`	code, nom, type (grumes / pied), essence, qualité, Ø min, Ø max, prix €/m³ — une ligne par règle.
`DMM`	Barème Chaudé (facultatif ; sinon barème intégré).
`PROPOSITIONS`	Codes et clients créés sur le terrain : type, code, operateur, lot, date, statut (propose / valide / refuse), traite_le.
`CLIENTS`	Liste commune des clients (nom), proposée aux téléphones (bouton « Liste ▾ »).
`CLES`	cle, operateur, role, actif, cree_le, note (géré depuis Bureau › Clés).
`LOT`, `SOUS_LOT`	Une ligne par lot (type, n° Xylolink, chantier, propriétaire, commune, GPS, date, opérateur, grilles, volume) ; sous-lots.
`GRUME` / `BILLON`	GRUME : une ligne par grume avec `longueur_cubee_m` (toujours), et pour une grume cubée en plusieurs fois `longueur_origine_m`, `reste_a_cuber_m`, `chute_m` (longueur d'origine et reste vides si la longueur totale n'a pas été donnée). BILLON : Une ligne par billon : n°, essence, qualité, longueur, diamètre, réductions, dimensions cubées, volume, sous-lot, client, prix propriétaire et client, **commentaire**, date et heure de saisie.
`ARBRE` / `TRONCON`	Estimation sur pied : tiges et tronçons de qualité.
`RECOUPE`	Billons recoupés dans un lot client.
`LOT_JSON`	Copie intégrale de chaque lot (sert à « Récupérer mes lots » et « Lots des techniciens »). **Ne pas modifier.**
`LOT_CLIENT` / `LOT_CLIENT_LIGNE`	Lots clients (client, date, référence, statut, validation, volume, montant) et une ligne par billon vendu.

> Pour un contrôle ou un rapprochement Xylolink, l'onglet `BILLON` suffit : une ligne par billon avec n° de chantier, volume et prix.

9. Maintenance et dépannage

9.1 Sauvegardes

- Le Sheet est sauvegardé avec le Drive SBF (historique des versions + sauvegarde journalière). Faire une copie du Sheet avant toute purge.

- Chaque téléphone peut produire une copie de secours complète : Paramètres › **Exporter tout (JSON)** ; **Importer un fichier JSON** la restaure.

9.2 Vider les lots du Sheet (fin de saison, test)

Paramètres du poste bureau (clé bureau **maître** uniquement) › Maintenance du Sheet › **Vider les lots du Sheet…**, confirmation par le mot VIDER. Supprime lots, billons et lots clients de tous les téléphones sur le Sheet ; essences, qualités, grilles et clés sont conservées. Les téléphones gardent leurs lots et les renverront à leur prochaine sauvegarde : les archiver ou les supprimer sur les téléphones avant.

9.3 Dépannage

Situation	Vérification / action
« clé refusée »	Clé désactivée ou mal copiée : Bureau › Clés d'accès ; renvoyer le lien de configuration.
« Script du Sheet à mettre à jour »	Le script déployé est plus ancien que l'application : 3.2.
Un technicien ne voit pas une grille commune	Vérifier l'onglet GRILLES (type, code identique sur toutes les lignes) ; lui faire « Mettre à jour depuis le Sheet ».
Lot en double ou écrasé	Lot envoyé à un collègue puis modifié sur les deux téléphones : le dernier sauvegardé écrase l'autre (même `lot_id`). Décider qui a la main (« Reprendre la main »), ou fusionner le lot reçu.
Billon « indisponible » lors d'une vente	Déjà vendu ou recoupé dans un autre lot client : Stock bord de route › Vendus / Recoupés.
Bordereau sans la grille attendue	Le bordereau propriétaire ignore les grilles client (et inversement) : vérifier les grilles du lot ou du sous-lot.
Point GPS absent d'un bordereau	Le placer sur la carte (téléphone ou Bureau › Lots des techniciens).
Téléphone sur une ancienne version	Le faire ouvrir avec du réseau puis fermer/rouvrir ; comparer le numéro en bas de l'accueil (actuellement 117).
Mode vocal qui n'enregistre rien	Chaque phrase doit commencer par le mot de départ (« note » par défaut, Paramètres du téléphone).
Modifier le logo ou les mentions légales	`docs.js` du dépôt : constante `SBF` (textes) et `SBF_LOGO` (image).

Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · SIRET 900 809 633 00010 — Cubage SBF, logiciel libre. Captures réalisées sur un jeu de données de démonstration (chantiers, propriétaires et clients fictifs) ; le fond de carte est illustratif.